

如何建立 Cloud SQL 的 Private Service Connect

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/psc-cloud-sql?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何為 Cloud SQL 建立 Private Service Connect

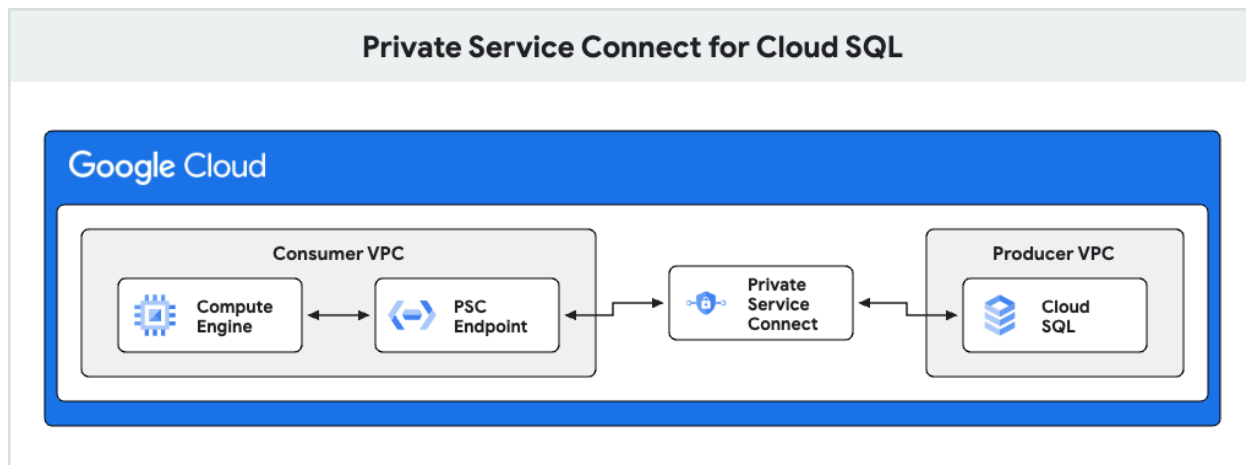
目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 部署 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體](#)
5. [5. 設定 Private Service Connect](#)
6. [6. 準備 Google Compute Engine 虛擬機器](#)
7. [7. 透過 Private Service Connect 連線至 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體](#)
8. [8. 清除環境](#)
9. [9. 恭喜](#)
10. [10. 問卷調查](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何部署 Cloud SQL 的 Private Service Connect，以及如何使用已部署的 Private Service Connect 存取 Cloud SQL 服務。。



如要進一步瞭解 Private Service Connect，請參閱[這篇文章](#)。

必要條件

- Google Cloud 控制台的基本知識
- 指令列介面和 Google Cloud Shell 的基本技能

課程內容

- 如何部署 Cloud SQL 執行個體
- 如何部署 Private Service Connect
- 如何透過 Private Service Connect 從 VM 連線至 Cloud SQL 執行個體

軟硬體需求

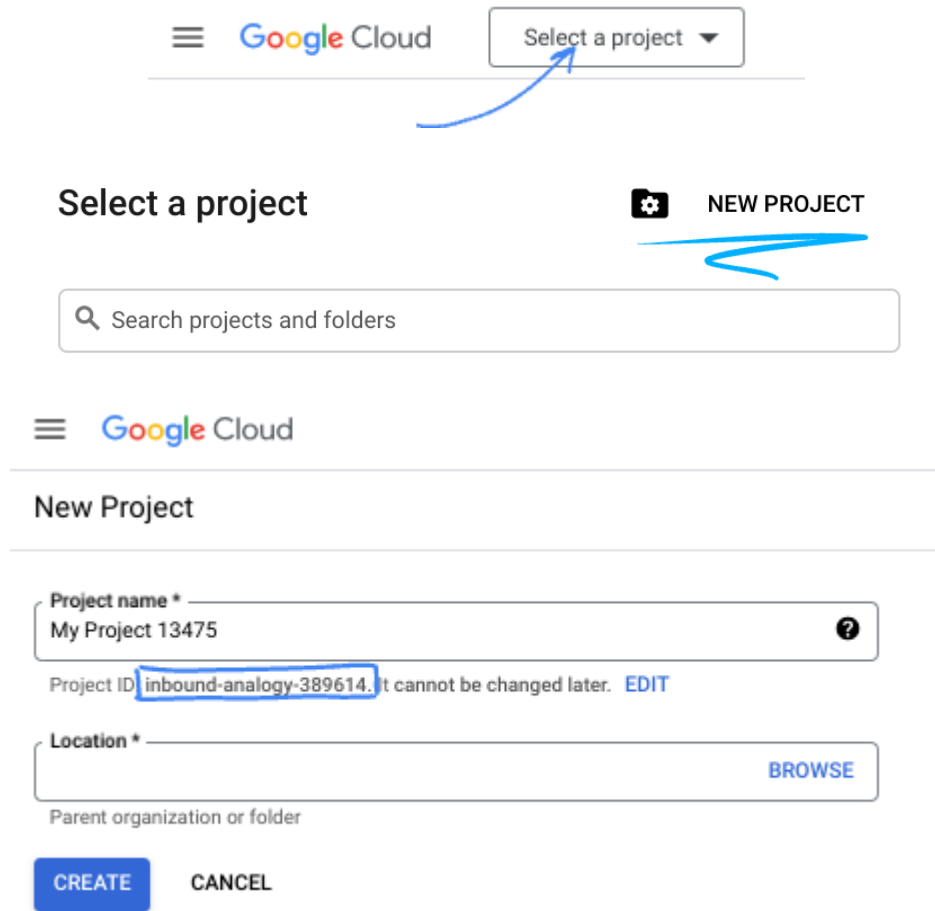
- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
 - 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud 'Select a project' dialog. At the top, there's a search bar with the placeholder text 'Search projects and folders'. To the right of the search bar is a 'NEW PROJECT' button with a gear icon. Below the search bar, there's a section titled 'New Project'. It contains three main fields: 'Project name *' with the value 'My Project 13475', 'Project ID' with the value 'inbound-analogy-389614' (highlighted with a blue box), and 'Location *'. The 'Project ID' field has a note that says 'It cannot be changed later. EDIT'. Below these fields is a 'BROWSE' button. At the bottom of the dialog are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons. A blue arrow points from the 'Select a project' button in the top navigation bar to the 'Select a project' dialog.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

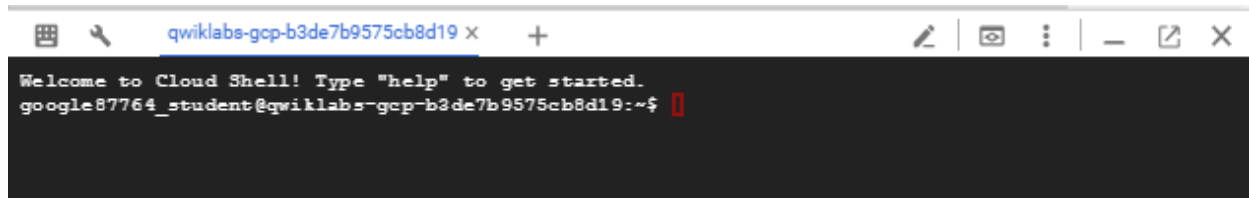
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a black background with white text. The first line reads 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' The second line shows the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' followed by a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and a tab titled 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 事前準備

啟用 API

請注意，如果您未使用促銷方案，啟用部分資源會產生費用。正常情況下，實驗室完成後所有資源都會遭到毀損，因此所有資源的費用不會超過 \$5 美元。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

通常專案 ID 會顯示在 Cloud Shell 的命令提示字元中，並以半形括號括住，如圖片所示：



```
google87764_student: (qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8di9)$gcloud config set project qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8di9
```

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

系統會彈出視窗，要求您授權 Cloud Shell。請點選「授權」

Authorize Cloud Shell

Cloud Shell needs permission to use your credentials for the gcloud CLI command.

Click Authorize to grant permission to this and future calls.

Reject **Authorize**

然後將 PROJECT_ID 環境變數設為 Google Cloud 專案 ID：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

將 REGION 和 ZONE 環境變數設為偏好的地區和可用區：

```
REGION=europe-west4  
ZONE=europe-west4-a
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \  
                        sqladmin.googleapis.com \  
                        dns.googleapis.com \  
                        iam.googleapis.com
```

預期輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud services enable
compute.googleapis.com \
    sqladmin.googleapis.com \
    dns.googleapis.com \
    iam.googleapis.com
Operation "operations/acat.p2-577410439131-dfb33f74-3447-485c-bae2-bc130126c965"
finished successfully.
```

步驟 4 · 約 10 分鐘

4. 部署 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體

在 Cloud Shell 中，您可以使用指令列建立已啟用 Private Service Connect 的新 Cloud SQL Postgres 執行個體：

```
gcloud sql instances create cloudsql-postgres \  
--project=$PROJECT_ID \  
--region=$REGION \  
--enable-private-service-connect \  
--allowed-psc-projects=$PROJECT_ID \  
--availability-type=ZONAL \  
--no-assign-ip \  
--cpu=2 \  
--memory=7680MB \  
--edition=ENTERPRISE \  
--database-version=POSTGRES_16
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud sql instances create cloudsql-  
postgres \  
--project=$PROJECT_ID \  
--region=europe-west4 \  
--enable-private-service-connect \  
--allowed-psc-projects=$PROJECT_ID \  
--availability-type=ZONAL \  
--no-assign-ip \  
--cpu=2 \  
--memory=7680MB \  
--edition=ENTERPRISE \  
--database-version=POSTGRES_16  
Creating Cloud SQL instance for POSTGRES_16...done.  
Created [https://sqladmin.googleapis.com/sql/v1beta4/projects/psc-cloud-sql-  
test02/instances/cloudsql-postgres1].  
NAME: cloudsql-postgres  
DATABASE_VERSION: POSTGRES_16  
LOCATION: europe-west4-b  
TIER: db-custom-2-7680  
PRIMARY_ADDRESS: -  
PRIVATE_ADDRESS: -  
STATUS: RUNNABLE
```

成功安裝 Postgres 適用的 Cloud SQL 後，請變更資料庫使用者 **postgres** 的密碼：

```
gcloud sql users set-password postgres \  
--instance=cloudsql-postgres \  
--password='changeme'
```


預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud sql users set-password postgres \  
  --instance=cloudsql-postgres \  
  --password='changeme'  
Updating Cloud SQL user...done.
```

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 設定 Private Service Connect

以下網路相關工作假設您已建立名為 **default** 的虛擬私有雲。

預留內部 IP 位址

在環境變數 REGION 參照的 GCP 區域中，找出 VPC 子網路 CIDR 範圍，並在其中選擇 Private Service Connect 端點的可用 IP 位址：

```
gcloud compute networks subnets describe default \
  --region=$REGION --project=$PROJECT_ID \
  --format="value(ipCidrRange)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute networks subnets describe
default \
  --region=$REGION --project=$PROJECT_ID \
  --format="value(ipCidrRange)"
10.164.0.0/20
```

在上述取得的 VPC 子網路 CIDR 範圍中，為 Private Service Connect 端點預留內部 IP 位址：

```
gcloud compute addresses create cloudsql-psc \
  --project=$PROJECT_ID \
  --region=$REGION \
  --subnet=default \
  --addresses=10.164.0.10
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute addresses create cloudsql-
psc \
  --project=$PROJECT_ID \
  --region=$REGION \
  --subnet=default \
  --addresses=10.164.0.10
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-
test02/regions/europe-west4/addresses/cloudsql-psc].
```

確認已預留內部 IP 位址，且狀態為「RESERVED」。

```
gcloud compute addresses list --project=$PROJECT_ID \
  --filter="name=cloudsql-psc"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute addresses list --
project=$PROJECT_ID \
--filter="name=cloudsql-psc"
NAME: cloudsql-psc
ADDRESS/RANGE: 10.164.0.10
TYPE: INTERNAL
PURPOSE: GCE_ENDPOINT
NETWORK:
REGION: europe-west4
SUBNET: default
STATUS: RESERVED
```

取得服務連結 URI

建立啟用 Private Service Connect 的 Cloud SQL 執行個體後，請取得服務連結 URI，並使用該 URI 和上述預留的內部 IP 位址，建立 Private Service Connect 端點。

```
gcloud sql instances describe cloudsql-postgres \
--project=$PROJECT_ID --format="value(pscServiceAttachmentLink)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud sql instances describe cloudsql-
postgres --project=$PROJECT_ID \
--format="value(pscServiceAttachmentLink)"
projects/1639336e2c716e3d8p-tp/regions/europe-west4/serviceAttachments/a-
33446dfaf850-psc-service-attachment-e6471fc6708a6cfe
```

建立 Private Service Connect

建立 Private Service Connect 端點，並指向 Cloud SQL 服務連結 URI：

```
gcloud compute forwarding-rules create cloudsql-psc-ep \
--address=cloudsql-psc \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--network=default \
--target-service-attachment=projects/1639336e2c716e3d8p-tp/regions/europe-
west4/serviceAttachments/a-33446dfaf850-psc-service-attachment-e6471fc6708a6cfe \
--allow-psc-global-access
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute forwarding-rules create
cloudsql-psc-ep \
--address=cloudsql-psc \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--network=default \
--target-service-attachment=projects/1639336e2c716e3d8p-tp/regions/europe-
west4/serviceAttachments/a-33446dfaf850-psc-service-attachment-e6471fc6708a6cfe \
--allow-psc-global-access
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-
test02/regions/europe-west4/forwardingRules/cloudsql-psc-ep].
```

確認端點可連至服務連結：

```
gcloud compute forwarding-rules describe cloudsql-psc-ep \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--format="value(pscConnectionStatus)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute forwarding-rules describe
cloudsql-psc-ep \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--format="value(pscConnectionStatus)"
ACCEPTED
```

設定 DNS 代管區域

如要為 Cloud SQL 執行個體新增建議的 DNS 名稱，建議您在對應的虛擬私有雲網路中建立私人 DNS 區域：

```
gcloud dns managed-zones create cloudsql-dns \
--project=$PROJECT_ID \
--description="DNS zone for the Cloud SQL instances" \
--dns-name=$REGION.sql.goog. \
--networks=default \
--visibility=private
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud dns managed-zones create cloudsql-  
dns \  
--project=$PROJECT_ID \  
--description="DNS zone for the Cloud SQL instances" \  
--dns-name=$REGION.sql.goog. \  
--networks=default \  
--visibility=private  
Created [https://dns.googleapis.com/dns/v1/projects/psc-cloud-sql-  
test02/managedZones/cloudsql-dns].
```

為 Private Service Connect 新增 DNS 記錄

取得 Cloud SQL 執行個體的建議 DNS 記錄：

```
gcloud sql instances describe cloudsql-postgres \  
--project=$PROJECT_ID \  
--format="value(dnsName)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud sql instances describe cloudsql-  
postgres --project=$PROJECT_ID --format="value(dnsName)"  
33446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog.
```

將建議的 DNS 記錄新增至 DNS 代管區域。

```
gcloud dns record-sets create 33446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog. \  
--project=$PROJECT_ID \  
--type=A \  
--rrdatas=10.164.0.10 \  
--zone=cloudsql-dns
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud dns record-sets create  
33446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog. \  
--project=$PROJECT_ID \  
--type=A \  
--rrdatas=10.164.0.10 \  
--zone=cloudsql-dns  
NAME: 33446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog.  
TYPE: A  
TTL: 0  
DATA: 10.164.0.10
```

步驟 6 · 約 10 分鐘

6. 準備 Google Compute Engine 虛擬機器

部署 Google Compute Engine 虛擬機器

虛擬機器 (VM) 將用於連線至 Cloud SQL 執行個體。

```
gcloud compute instances create cloudsql-client \  
  --zone=$ZONE \  
  --create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,image=projects/debian-cloud/global/images/$(gcloud \  
compute images list --filter="family=debian-12 AND family!=debian-12-arm64" -- \  
format="value(name)") \  
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \  
  --network-interface=no-address
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute instances create cloudsql- \  
client \  
  --zone=$ZONE \  
  --create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,image=projects/debian- \  
cloud/global/images/$(gcloud compute images list --filter="family=debian-12 AND \  
family!=debian-12-arm64" --format="value(name)") \  
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \  
  --network-interface=no-address \  
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql- \  
test02/zones/europe-west4-a/instances/cloudsql-client]. \  
NAME: cloudsql-client \  
ZONE: europe-west4-a \  
MACHINE_TYPE: n1-standard-1 \  
PREEMPTIBLE: \  
INTERNAL_IP: 10.164.0.2 \  
EXTERNAL_IP: \  
STATUS: RUNNING
```

安裝 Postgres 用戶端

建立 Cloud NAT，讓 VM 能夠存取 Linux 存放區的網際網路傳出流量：

```
gcloud compute routers create cloud-nat-router \  
  --network=default \  
  --region=$REGION
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute routers create cloud-nat-
router \
  --network=default \
  --region=$REGION
Creating router [cloud-nat-router]...done.
NAME: cloud-nat-router
REGION: europe-west4
NETWORK: default
```

```
gcloud compute routers nats create cloud-nat \
  --router=cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --auto-allocate-nat-external-ips
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute routers nats create cloud-
nat \
  --router=cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --auto-allocate-nat-external-ips
Creating NAT [cloud-nat] in router [cloud-nat-router]...done.
```

在已部署的 VM 上安裝 PostgreSQL 用戶端軟體

連線至 VM：

注意：第一次連線至 VM 時，系統會建立 RSA 金鑰來確保連線安全，並將金鑰的公開部分傳播至專案，因此所需時間較長。

```
gcloud compute ssh --zone $ZONE "cloudsql-client" \
  --tunnel-through-iap --project $PROJECT_ID
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute ssh --zone "europe-west4-a"
"cloudsql-client" --tunnel-through-iap --project $PROJECT_ID
WARNING:

To increase the performance of the tunnel, consider installing NumPy. For
instructions,
please see https://cloud.google.com/iap/docs/using-tcp-forwarding#increasing\_the\_tcp\_upload\_bandwidth

Warning: Permanently added 'compute.1355719684363734964' (ED25519) to the list of
known hosts.
Linux cloudsql-client 6.1.0-26-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.112-1
(2024-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Creating directory '/home/student_org_altostrat_com'.
```

在 VM 內執行下列指令，安裝軟體：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
```

預期輸出

```
student@cloudsql-client:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable
InRelease [1321 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.0 kB]
...redacted...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/15/man/man1/psql.1.gz to provide
/usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-client (15+248) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u8) ...
```


7. 透過 Private Service Connect 連線至 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體

連線至執行個體

```
psql "sslmode=disable dbname=postgres user=postgres host=3446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog."
```

預期輸出

```
student@cloudsql-client:~$ psql "sslmode=disable dbname=postgres user=postgres
host=3446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog."
Password for user postgres:
psql (15.8 (Debian 15.8-0+deb12u1), server 16.4)
WARNING: psql major version 15, server major version 16.
         Some psql features might not work.
Type "help" for help.

postgres=>
```

建立及測試資料庫

建立資料庫

```
CREATE DATABASE company;
```

預期輸出

```
postgres=> CREATE DATABASE company;
CREATE DATABASE
postgres=>
```

列出所有資料庫

```
\l
```

預期輸出

```
postgres=> \l
```

```
                                List of databases
   Name   |   Owner   | Encoding | Collate  |   Ctype   | ICU Locale |
| Locale Provider | Access privileges |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
cloudsqladmin | cloudsqladmin | UTF8     | en_US.UTF8 | en_US.UTF8 |           |
| libc       |               |           |             |             |           |
company      | postgres     | UTF8     | en_US.UTF8 | en_US.UTF8 |           |
| libc       |               |           |             |             |           |
postgres     | cloudsqlsuperuser | UTF8     | en_US.UTF8 | en_US.UTF8 |           |
| libc       |               |           |             |             |           |
template0    | cloudsqladmin | UTF8     | en_US.UTF8 | en_US.UTF8 |           |
| libc       | =c/cloudsqladmin |           |             |             |           |
|           | cloudsqladmin=CTc/cloudsqladmin |           |             |             |           |
template1    | cloudsqlsuperuser | UTF8     | en_US.UTF8 | en_US.UTF8 |           |
| libc       | =c/cloudsqlsuperuser |           |             |             |           |
|           | cloudsqlsuperuser=CTc/cloudsqlsuperuser |           |             |             |           |
(5 rows)

postgres=>
```

連至員工資料庫

```
\c company
```

預期輸出

```
postgres=> \c company
psql (15.8 (Debian 15.8-0+deb12u1), server 16.4)
WARNING: psql major version 15, server major version 16.
         Some psql features might not work.
You are now connected to database "company" as user "postgres".
company=>
```

在公司資料庫中建立資料表

```
CREATE TABLE employees (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    first VARCHAR(255) NOT NULL,
    last VARCHAR(255) NOT NULL,
    salary DECIMAL (10, 2)
);
```

預期輸出

```
company=> CREATE TABLE employees (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    first VARCHAR(255) NOT NULL,  
    last VARCHAR(255) NOT NULL,  
    salary DECIMAL (10, 2)  
);  
CREATE TABLE
```

將資料插入公司資料庫的員工資料表

```
INSERT INTO employees (first, last, salary) VALUES  
    ('Max', 'Mustermann', 5000.00),  
    ('Anna', 'Schmidt', 7000.00),  
    ('Peter', 'Mayer', 6000.00);
```

預期輸出

```
company=> INSERT INTO employees (first, last, salary) VALUES  
    ('Max', 'Mustermann', 5000.00),  
    ('Anna', 'Schmidt', 7000.00),  
    ('Peter', 'Mayer', 6000.00);  
INSERT 0 3  
company=>
```

查詢員工資料表

```
SELECT * FROM employees;
```

預期輸出

```
company=> SELECT * FROM employees;  
 id | first | last | salary  
----+-----+-----+-----  
  1 | Max   | Mustermann | 5000.00  
  2 | Anna  | Schmidt    | 7000.00  
  3 | Peter | Mayer      | 6000.00  
(3 rows)  
company=>
```

退出 Postgres 資料庫和 VM，然後返回 Cloud Shell：

```
\q
```

```
exit
```

預期輸出

```
postgres=> \q
student@cloudsql-client:~$ exit
logout
Connection to compute.1355719684363734964 closed.
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test02)$
```

步驟 8 · 約 10 分鐘

8. 清除環境

完成實驗室後，請刪除專案中的所有 Google Cloud 資源。

刪除 Cloud SQL Postgres 執行個體

在 Cloud Shell 中刪除 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體：

```
gcloud sql instances delete cloudsql-postgres --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud sql instances delete cloudsql-  
postgres --quiet  
Deleting Cloud SQL instance...done.  
Deleted [https://sqladmin.googleapis.com/sql/v1beta4/projects/psc-cloud-sql-  
test02/instances/cloudsql-postgres].
```

刪除 Google Compute Engine 虛擬機器

在 Cloud Shell 中刪除 VM：

```
gcloud compute instances delete cloudsql-client \  
  --zone=$ZONE \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute instances delete cloudsql-  
client \  
  --quiet$ZONE \  
  --quiet  
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-  
test02/zones/europe-west4-a/instances/cloudsql-client].
```

刪除網路元件

刪除網路相關元件：Cloud NAT、Cloud Router、Private Service Connect 端點、保留的內部 IP 位址、DNS 記錄和 DNS 代管可用區。

刪除 Cloud NAT：

```
gcloud compute routers nats delete cloud-nat \  
  --router=cloud-nat-router \  
  --region=$REGION \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute routers nats delete cloud-nat \
  --router=cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --quiet
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-test02/regions/europe-west4/routers/cloud-nat-router].
```

刪除 Cloud Router :

```
gcloud compute routers delete cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute routers delete cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --quiet
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-test02/regions/europe-west4/routers/cloud-nat-router].
```

刪除 Private Service Connect 端點 :

```
gcloud compute forwarding-rules delete cloudsql-psc-ep \
  --project=$PROJECT_ID \
  --region=$REGION \
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute forwarding-rules delete cloudsql-psc-ep \
  --project=$PROJECT_ID \
  --region=$REGION \
  --quiet
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-test02/regions/europe-west4/forwardingRules/cloudsql-psc-ep].
```

釋出預留的內部 IP 位址 :

```
gcloud compute addresses delete cloudsql-psc \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --region=$REGION \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute addresses delete cloudsql-  
psc \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --region=$REGION \  
  --quiet  
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-cloud-sql-  
test02/regions/europe-west4/addresses/cloudsql-psc].
```

刪除 DNS 記錄：

```
gcloud dns record-sets delete 3446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog. \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --type=A \  
  --zone=cloudsql-dns
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud dns record-sets delete  
3446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-west4.sql.goog. \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --type=A \  
  --zone=cloudsql-dns  
Deleted [https://dns.googleapis.com/dns/v1/projects/psc-cloud-sql-  
test02/managedZones/cloudsql-dns/rrsets/3446dfaf850.1rrhex0himzzc.europe-  
west4.sql.goog./A].
```

刪除 DNS 代管區域：

```
gcloud dns managed-zones delete cloudsql-dns \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud dns managed-zones delete cloudsql-  
dns \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --quiet  
Deleted [https://dns.googleapis.com/dns/v1/projects/psc-cloud-sql-  
test02/managedZones/cloudsql-dns].
```

步驟 9 · 約 3 分鐘

9. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 如何部署 Cloud SQL 執行個體
 - 如何部署 Private Service Connect
 - 如何透過 Private Service Connect 從 VM 連線至 Cloud SQL 執行個體
-

步驟 10 · 約 2 分鐘

10. 問卷調查
